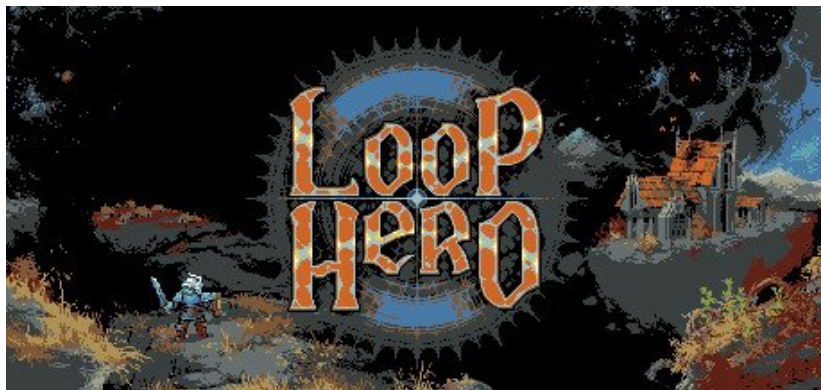


Spesifikasi Tugas Besar

IF1221 Logika Komputasional

Tahun 2026/2027

Loop Hero!



Tema tugas ini terinspirasi dari game *Loop Hero* (Four Quarters / Devolver Digital, 2021).

Dipersiapkan oleh Michael James Liman

Revisi 0: 25/07/2026

Waktu Mulai : Senin, X Y 2026

Waktu Selesai : Senin, A B 2026 pukul 23.59

Daftar Isi

1	Topik	2
1.1	Penerapan Materi Wajib dalam Permainan	2
2	Tujuan	2
3	Alur Permainan	2
4	Spesifikasi	3
4.1	<i>Start Game (Initiating)</i>	3
4.2	<i>Turn</i>	7
4.2.1	Command Umum	7
4.2.2	Command Loop	9
4.2.3	Command Battle	12
4.2.4	Command File	14
4.3	<i>End Game</i>	15
5	Bonus	17
5.1	Tile Synergy	17
5.2	Efek Status: Poison	17
5.3	Skill Kedua dengan Cooldown	17
5.4	Meta-Progression: Camp	17
5.5	Random Event: Shrine	17
5.6	Kreativitas	18
6	Aturan	18

1. Topik

Membuat sebuah *roguelike auto-battler* dengan bahasa pemrograman deklaratif Prolog (GNU Prolog). Permainan berlangsung di atas jalur melingkar (*loop*) yang dikutuk. Sang hero berjalan mengelilingi loop secara otomatis, sementara pemain menentukan strategi dengan memasang *tile* yang mengubah isi loop: memperkuat hero, tetapi juga memunculkan musuh baru. Setiap *tile* yang dipasang mendekatkan kebangkitan sang bos, **Lich**. Patahkan kutukan dengan mengalahkannya.

Implementasi tugas besar **harus** mengandung materi:

1. Rekurens
2. *List*
3. *Cut*
4. *Fail*
5. *Loop*
6. *File Processing*

1.1 Penerapan Materi Wajib dalam Permainan

Materi	Contoh Penerapan
Rekurens	Pencetakan loop, penelusuran petak melingkar (indeks wrap-around), pemulihan pagi dari seluruh Meadow, penjadwalan spawn per petak, kenaikan level berantai, pengurutan high score (insertion sort).
<i>List</i>	Loop sebagai list 24 petak (circular), daftar musuh pada petak, hand tile, inventaris gear, daftar high score.
<i>Cut</i>	Pemilihan class yang valid, cabang keberhasilan/kegagalan <code>placeTile</code> , auto-equip gear (lebih baik vs dibuang).
<i>Fail</i>	Command battle di luar battle, posisi tile tidak valid, indeks hand tidak valid, potion habis, file save tidak ditemukan.
<i>Loop</i>	<code>repeat</code> untuk input class sampai valid, pencarian petak kosong untuk spawn, alur hari/loop permainan.
<i>File Processing</i>	Data musuh dimuat dari file konfigurasi, save/load run ke/dari file, pencatatan dan pembacaan high score.

2. Tujuan

Tujuan dari tugas besar ini adalah mengkombinasikan berbagai keterampilan dan teknik yang telah dipelajari dalam perkuliahan Logika Komputasional IF1221, pra-praktikum, dan eksplorasi mandiri mengenai Logika Komputasional dan Prolog.

3. Alur Permainan

1. Permainan dimulai dengan *setup*: program memuat data musuh dari file konfigurasi, pemain memasukkan nama, memilih satu dari tiga *class* hero, lalu loop sepanjang 24 petak

di-*generate* dengan Campfire pada posisi 0 dan sisanya Wasteland. Dua ekor slime ditempatkan secara acak pada petak Wasteland. Hero ditempatkan pada Campfire.

2. Pada setiap giliran, pemain dapat melihat peta (**showLoop**), status hero (**showHero**), tile di tangan (**showHand**), dan isi tas (**showBag**); memasang tile ke petak kosong (**placeTile**); lalu memajukan hero satu petak searah jarum jam (**step**) atau melompat langsung ke petak berarti berikutnya (**autoStep**).
3. Setiap kali hero melewati Campfire, hari berganti: Meadow memulihkan HP, tile pemuncil musuh menjalankan jadwal spawn-nya, dan pemain mendapat satu tile baru jika hand belum penuh.
4. Jika hero berhenti pada petak yang berisi musuh, *battle* dimulai. Battle bersifat *turn-based* dan dikendalikan dengan command (**attack**, **defend**, **skill**, **usePotion**); musuh membalas setiap aksi hero. Musuh yang dikalahkan memberikan EXP dan peluang *drop* gear, potion, atau tile.
5. Setelah **10 tile terpasang**, **Lich** bangkit di Campfire. Permainan dimenangkan ketika pemain berhasil mengalahkan Lich. Permainan berakhir kalah jika HP hero habis. Pemain juga dapat mengakhiri run kapan saja di luar battle dengan **retreat**; skor akhir dicatat ke dalam papan high score.

Gambar 1 merangkum keseluruhan alur tersebut.

4. Spesifikasi

4.1 *Start Game (Initiating)*

Tahap ini berisi *setup* awal permainan: pemuatan data dari file, pembuatan hero, dan pembangkitan loop.

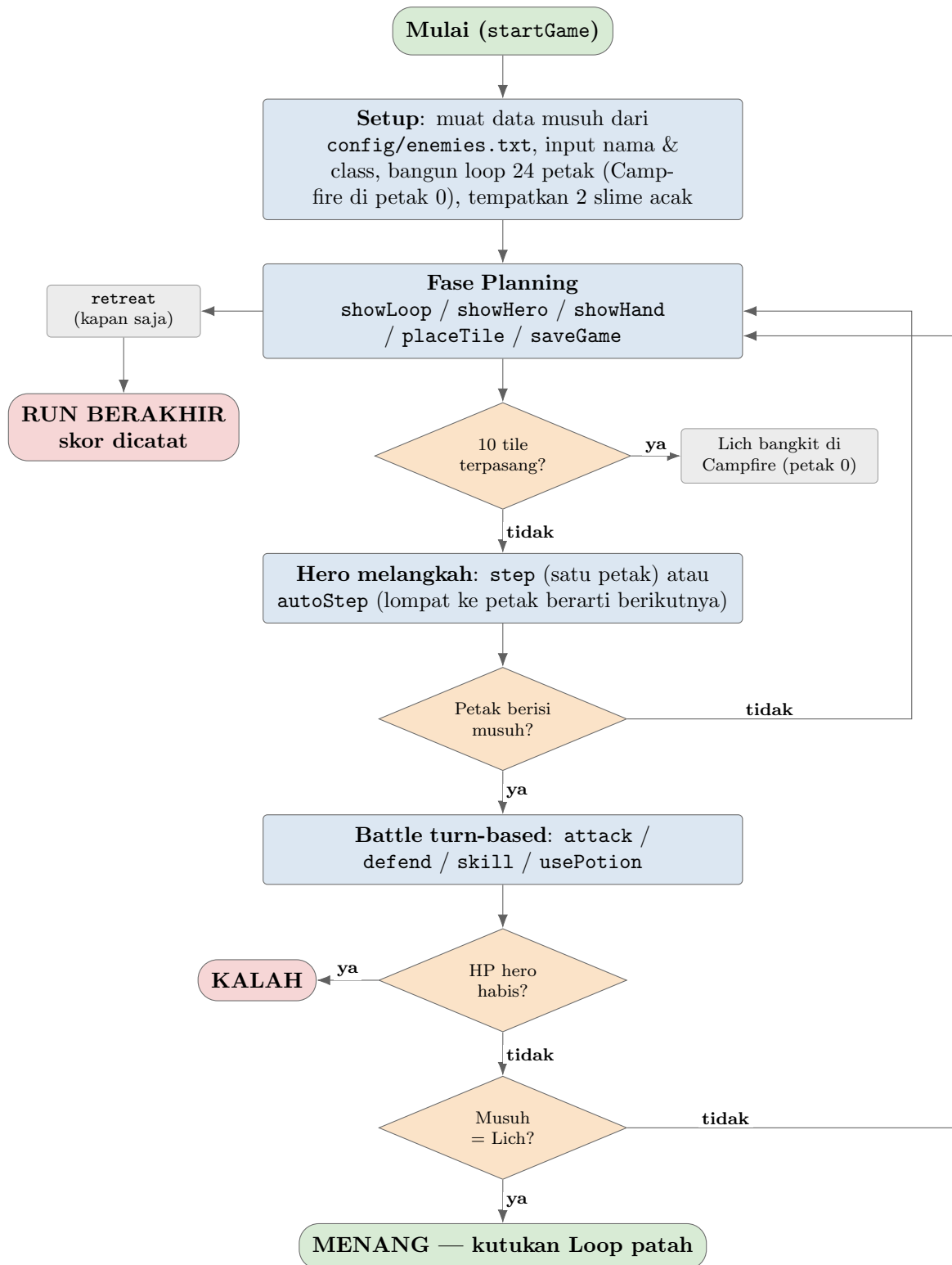
Pemain

Pemain memasukkan nama, kemudian memilih satu *class* hero. Setiap class memiliki stat awal, *trait* pasif, dan satu *skill* aktif.

Class	HP	ATK	DEF	Trait
Warrior	100	12	8	Regenerasi 2% MaxHP setiap langkah
Rogue	80	16	5	15% peluang menyerang dua kali
Necromancer	90	10	6	Mendapat 25% EXP tambahan

Class	Skill	Efek
Warrior	Power Strike	Serangan 150% ATK
Rogue	Backstab	Serangan 150% ATK
Necromancer	Soul Rend	Serangan 150% ATK

Pemain memulai dengan 3 potion (memulihkan 30% MaxHP), 3 tile awal di hand (Rock, Meadow, Village), dan tanpa gear. Hand dapat menampung maksimal 5 tile.



Gambar 1: Alur permainan Loop Hero, dari *setup* sampai akhir run.

Daftar Musuh

Data musuh dimuat dari file konfigurasi eksternal pada awal permainan (*file processing*).

Musuh	HP	ATK	DEF	EXP	Sumber Spawn
Slime	20	5	1	8	2 ekor ditempatkan acak saat awal permainan; selanjutnya Wasteland acak, peluang 5% per langkah
Skeleton	30	8	3	14	Cemetery, setiap 3 hari
Ratwolf	25	10	2	12	Battlefield, setiap 2 hari
Harpy	22	11	2	13	Mountain, setiap 4 hari
Vampire	40	12	4	20	Vampire Mansion, setiap 2 hari (petak setelahnya); memulihkan diri 25% dari damage yang diberikan
Gargoyle	45	9	8	22	Ruins, setiap 3 hari

Satu petak maksimal berisi satu musuh. Musuh yang terjadwal hanya muncul jika petak target kosong.

Daftar Tile

Selain Campfire (posisi 0, tidak dapat diubah) dan Wasteland (petak kosong), pemain dapat memasang 8 jenis tile berikut pada petak Wasteland yang kosong.

Tile	Efek
Rock	+2 MaxHP permanen saat dipasang
Meadow	Memulihkan 2 HP setiap pagi; menjadi <i>Blooming</i> (pulih 4 HP) jika bersebelahan dengan Mountain
Mountain	+8 MaxHP permanen saat dipasang; memunculkan Harpy setiap 4 hari
Vampire Mansion	Memunculkan Vampire setiap 2 hari pada petak setelahnya
Cemetery	Memunculkan Skeleton setiap 3 hari
Battlefield	Memunculkan Ratwolf setiap 2 hari
Village	Memulihkan 20% MaxHP setiap hero berhenti di petaknya
Ruins	Memunculkan Gargoyle setiap 3 hari

Pemain mendapatkan tile baru dari *drop* musuh (peluang 35%) dan satu tile gratis setiap pagi (jika hand belum penuh).

Gear

Musuh yang dikalahkan berpeluang 40% menjatuhkan gear. Gear langsung terpasang jika lebih baik dari yang sedang dipakai; jika tidak, gear dibuang.

Slot	Stat	Keterangan
Sword	ATK	Menambah ATK hero
Shield	DEF	Menambah DEF hero

Slot	Stat	Keterangan
Armor	MaxHP	Menambah MaxHP (dan HP saat ini) hero
Ring	Vampirism	Hero memulihkan X% dari damage yang diberikan

Tier	Rentang Nilai	Peluang
Common	1–3	60%
Magic	4–7	30%
Rare	8–12	10%

Rumus

- **Damage serangan biasa**

$$Damage = \max(1, ATK_{penyerang} - DEF_{bertahan})$$

- **Skill:** ATK efektif = $\lfloor 150\% \times ATK \rfloor$, lalu damage dihitung seperti biasa.
- **Defend:** damage yang diterima = $\lfloor 70\% \times Damage \rfloor$ untuk satu serangan.
- **Potion:** memulihkan $\lfloor 30\% \times MaxHP \rfloor$.
- **EXP naik level:** $EXP_{butuh} = 15 \times Level_{sekarang}$.
- **Kenaikan stat per level:** MaxHP +5, ATK +2, DEF +1.
- **Trait Necromancer:** $EXP_{diterima} = \lfloor 125\% \times EXP \rfloor$.
- **Skor akhir run:**

$$Skor = 100 \times Loop + 10 \times Tile + 5 \times Kill + 20 \times Level$$

dengan $Loop$ = jumlah putaran loop yang diselesaikan, $Tile$ = jumlah tile terpasang, $Kill$ = jumlah musuh dikalahkan, dan $Level$ = level akhir hero.

Map

Arena permainan adalah jalur melingkar sepanjang **24 petak** (*circular list*; petak setelah 23 kembali ke 0). Aturan penting mengenai map:

1. Campfire selalu berada pada posisi 0 dan tidak dapat diganti.
2. Pada awal permainan, 2 ekor slime ditempatkan secara acak pada petak Wasteland yang kosong.
3. Hero memulai permainan pada posisi 0 dan bergerak satu petak per command **step** searah jarum jam (indeks bertambah, wrap-around modulo 24). Command **autoStep** menjalankan beberapa langkah sekaligus sampai petak yang berarti (lihat bagian Command Loop).

4. Setiap kali hero tiba kembali di Campfire, hari bertambah satu dan jumlah putaran (*Loop*) bertambah satu.
5. Satu petak maksimal berisi satu musuh; petak harus Wasteland kosong untuk dapat dipasang tile.
6. Simbol yang digunakan:
 - C untuk Campfire, . untuk Wasteland.
 - R Rock, M Meadow, T Mountain, V Vampire Mansion, G Cemetery, B Battlefield, L Village, U Ruins.
 - s slime, k skeleton, r ratwolf, h harpy, v vampire, g gargoyle, Z Lich.
 - P untuk posisi hero (baris tersendiri di bawah baris petak).
7. Map tidak harus sama persis dengan contoh, tetapi **wajib terlihat jelas dan memuat semua komponen**: hari, putaran, jumlah tile terpasang, jumlah kill, baris petak, baris musuh, dan posisi hero.

Contoh map:

```

=== Day 1 | Loop 0 | Tile terpasang: 0/10 | Kill: 0 ===
C . . . . .
      s           s
P

```

Peta di atas dicetak sebagai baris lurus, tetapi secara logika petak 23 bersambung kembali ke petak 0 sehingga membentuk lingkaran seperti pada Gambar 2.

Sebagai pembanding, Gambar 3 memperlihatkan konsep yang sama pada game aslinya: jalur melingkar yang dilalui hero secara otomatis, kartu tile yang dipegang pemain di bagian bawah layar, dan keterangan efek tile (Village) di sisi kanan.

4.2 Turn

Pada setiap turn, peta dapat ditampilkan, pemain dapat memasang tile, lalu memajukan hero. Jika hero bertemu musuh, battle dimulai.

4.2.1 Command Umum

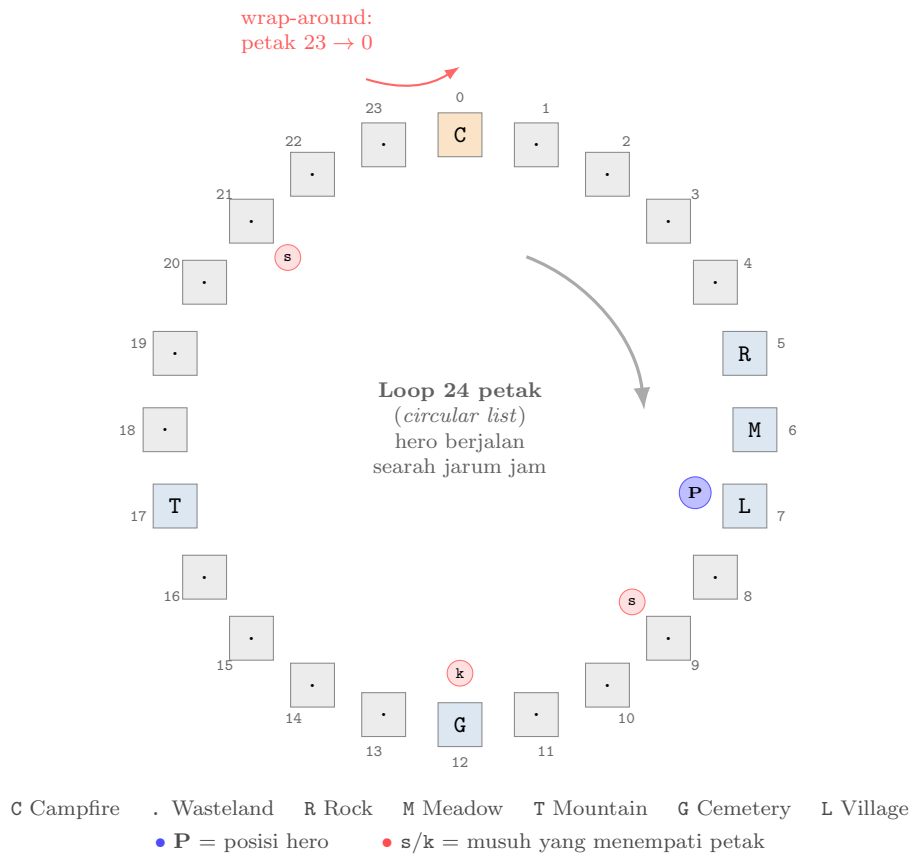
1. Info map Menampilkan peta loop beserta hari, putaran, jumlah tile terpasang, dan jumlah kill.

```

| ?- showLoop.

=== Day 1 | Loop 0 | Tile terpasang: 3/10 | Kill: 0 ===
C . . . . R M L . . . . .
      s           s           s
P
yes

```

Gambar 2: Loop sebagai list 24 elemen dengan indeks melingkar (*wrap-around* modulo 24). Contoh: Rock di petak 5, Meadow di 6, Village di 7 yang sedang ditempati hero, Cemetery di 12, dan Mountain di 17.

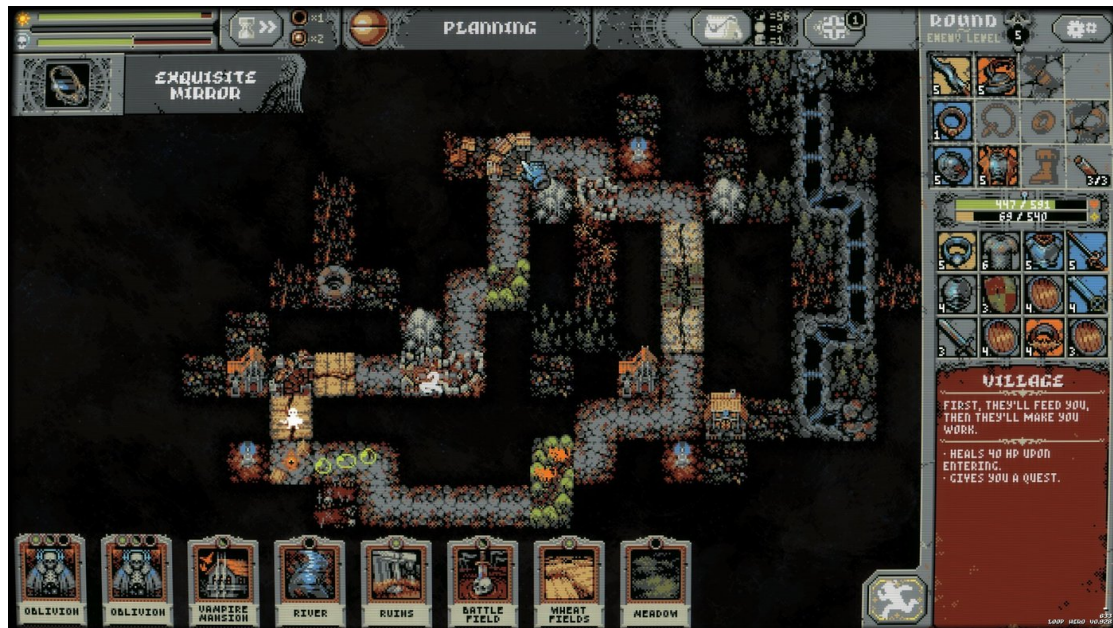
2. Info hero Menampilkan nama, class, level, EXP, HP, ATK, DEF (termasuk bonus gear), jumlah potion, dan gear yang terpasang.

```
| ?- showHero.

===== HERO =====
Nama  : budi (warrior)
Level : 1 (EXP 8/15)
HP    : 101/102
ATK   : 12 | DEF: 11
Potion: 3
sword: (kosong)
shield: shield (common, +3)
armor: (kosong)
ring: (kosong)
yes
```

3. Info hand Menampilkan tile yang sedang dipegang beserta indeksnya (untuk placeTile).

```
| ?- showHand.
```



Gambar 3: Fase *planning* pada game *Loop Hero*: hero berjalan otomatis di jalur melingkar sementara pemain memasang tile dari kartu di tangan. (Sumber: materi promosi resmi *Loop Hero, Four Quarters* / Devolver Digital.)

```
===== HAND (tile) =====
0. Rock
1. Meadow
2. Village
yes
```

4. **Info tas** Menampilkan jumlah potion dan gear yang terpasang.

```
| ?- showBag.

===== BAG =====
Potion: 3
sword: (kosong)
shield: shield (common, +3)
armor: (kosong)
ring: (kosong)
yes
```

5. **Bantuan** `help.` menampilkan daftar seluruh command beserta legenda simbol peta.

4.2.2 Command Loop

1. **Melangkah (step)** Memajukan hero satu petak searah jarum jam. Efek petak (misalnya Village) langsung berlaku, musuh dapat muncul secara acak di Wasteland, dan jika petak tujuan berisi musuh maka battle dimulai. Hero tidak dapat melangkah saat sedang dalam battle. Setiap

langkah melewati Campfire memicu pergantian hari: pemulihan Meadow, spawn terjadwal, dan pembagian satu tile baru.

```
| ?- step.  
Hero melangkah ke petak 7.  
Hero beristirahat di Village. HP pulih 20.  
  
=== Day 1 | Loop 0 | Tile terpasang: 3/10 | Kill: 0 ===  
C . . . . R M L . . . . . . . . . . . . . . . .  
          s      s      s      s  
          P  
yes
```

Contoh pergantian hari saat melewati Campfire:

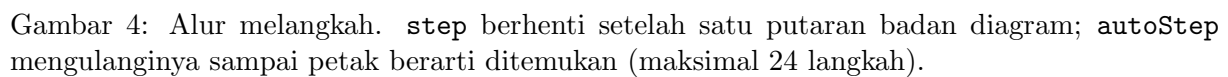
```
| ?- step.  
Hero melangkah ke petak 0.  
  
--- Pagi hari ke-2. Cahaya fajar menyegarkan loop. ---  
Meadow memulihkan 2 HP.  
Kamu mendapat tile baru: Village.  
  
=== Day 2 | Loop 1 | Tile terpasang: 3/10 | Kill: 1 ===  
C . . . . R M L . . . . . . . . . . . . . . . .  
          s  
          P  
yes
```

2. Melangkah cepat (autoStep, step(N), stepTo(Pos)) Petak Wasteland kosong tidak menghasilkan apa pun saat dimasuki, sehingga memanggil **step** berulang kali hanya membuang giliran pemain. **autoStep** menjalankan langkah-langkah tersebut sekaligus dan berhenti begitu ada hal yang membutuhkan keputusan pemain:

1. petak tujuan berisi musuh sehingga battle dimulai;
2. petak tujuan memiliki efek saat dimasuki (Village: pulih 20% MaxHP);
3. hero melewati Campfire sehingga hari berganti;
4. run berakhir karena hero gugur.

Seluruh efek per langkah tetap dihitung satu per satu — regenerasi warrior, peluang 5% kemunculan slime, dan pergantian hari — sehingga hasilnya identik dengan memanggil **step** sebanyak itu; yang diganti hanyalah pesan **Hero melangkah ke petak N.** yang berulang menjadi satu baris ringkasan. Batas amannya satu putaran penuh (24 petak). Varian **step(N)** membatasi jumlah langkah maksimal, sedangkan **stepTo(Pos)** berjalan sampai petak **Pos** searah jarum jam; keduanya juga berhenti lebih awal bila ada kejadian.

```
| ?- autoStep.  
>> Hero melaju 9 petak, berhenti di petak 9: musuh menghadang.
```



3. Memasang tile (placeTile(HandIdx, LoopPos)) Memasang tile dari hand pada posisi HandIdx ke petak LoopPos. Petak tujuan harus Wasteland kosong tanpa musuh dan bukan Campfire. Efek tile berlaku segera. Setiap tile terpasang dihitung menuju kebangkitan Lich.

11

```

Tile Rock dipasang di posisi 5. (1/10 menuju kebangkitan Lich)
yes
| ?- placeTile(0, 0).
Gagal memasang tile: posisi 0 tidak valid (harus petak kosong selain Campfire).
no
| ?- placeTile(7, 10).
Gagal memasang tile: indeks hand tidak valid.
no

```

4. Retreat (retreat) Mengakhiri run kapan saja di luar battle. Skor akhir dihitung dan dicatat ke papan high score.

```

| ?- retreat.
Hero mundur dari loop dan menyelamatkan diri...

===== RUN BERAKHIR =====
Hasil: Retreat.
Loop diselesaikan: 0 | Tile terpasang: 3 | Kill: 1 | Level: 1
SKOR AKHIR: 55
Skor tercatat di highscore.txt.
yes

```

4.2.3 Command Battle

Command berikut hanya dapat dipanggil saat sedang dalam battle. Setiap aksi hero (selain saat musuh dikalahkan) selalu dibalas oleh musuh. Memanggil command battle di luar battle menghasilkan pesan kesalahan dan gagal (*fail*). Alur satu ronde battle ditunjukkan pada Gambar 5.

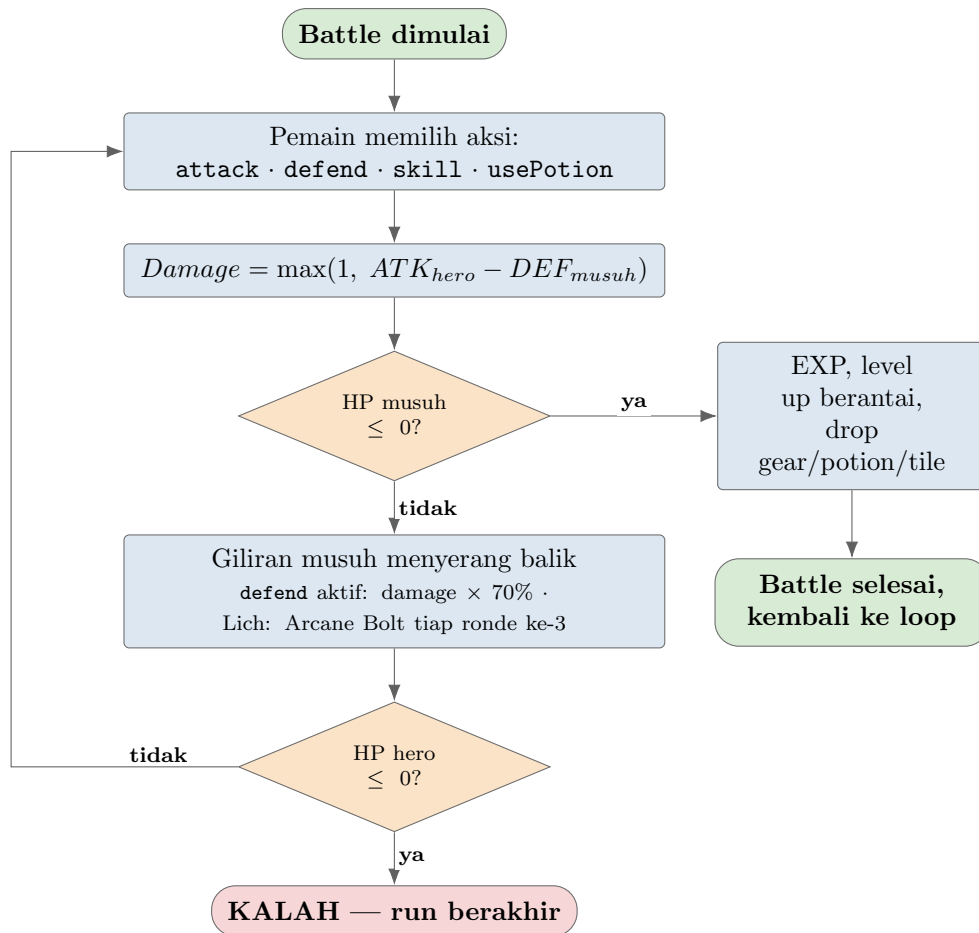
1. Attack Melakukan serangan fisik standar dengan rumus damage yang telah ditentukan. Trait Rogue dapat memicu serangan kedua.

```

| ?- attack.
Hero menyerang Slime! Damage: 11
Slime HP: 9/20
Slime menyerang balik! Damage: 1
Hero HP: 101/102
yes
| ?- attack.
Hero menyerang Slime! Damage: 11
Slime HP: 0/20
Slime dikalahkan!
EXP +8
Gear ditemukan: shield (common, +3). Langsung terpasang.
Musuh menjatuhkan tile: Battlefield!
Battle selesai.

=== Day 1 | Loop 0 | Tile terpasang: 3/10 | Kill: 1 ===
C . . . . R M L . . . . . s . s s

```



Gambar 5: Alur satu ronde battle. Khusus Lich, kemenangan langsung memicu *end game* dengan hasil menang.

	P
yes	

2. Defend Mengambil posisi bertahan: damage serangan musuh berikutnya dikurangi 30%.

<pre> ?- defend. Hero mengambil posisi bertahan! Damage berikutnya dikurangi 30%. Serangan Skeleton diredam pertahanan hero! Damage: 0 Hero HP: 100/100 yes </pre>
--

3. Skill Menggunakan skill class (serangan 150% ATK).

<pre> ?- skill. Hero menggunakan "Power Strike"! Damage: 15 Skeleton HP: 15/30 Skeleton menyerang balik! Damage: 1 </pre>



Gambar 6: Battle pada game aslinya: hero berhadapan dengan musuh yang menempati petak, lengkap dengan stat musuh. Pada tugas ini battle dibuat *turn-based* dan dikendalikan lewat command, bukan otomatis. (Sumber: materi promosi resmi Loop Hero, Four Quarters / Devolver Digital.)

```
Hero HP: 98/100
yes
```

4. Potion Meminum satu potion untuk memulihkan 30% MaxHP. Gagal jika potion habis.

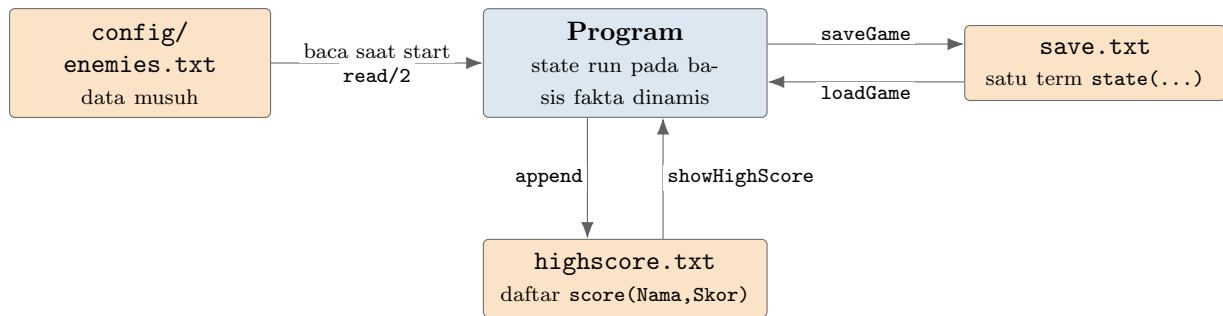
```
| ?- usePotion.
Hero meminum potion. HP pulih 30 (sisa potion: 2).
Skeleton menyerang balik! Damage: 1
Hero HP: 99/100
yes
```

4.2.4 Command File

Terdapat tiga berkas eksternal yang terlibat dalam permainan, dengan aliran data seperti pada Gambar 7.

1. Menyimpan permainan (saveGame(File)) Menyimpan seluruh state run (hero, loop, musuh, hari, hand, gear, dan lain-lain) ke sebuah file. Tidak dapat dilakukan saat battle.

```
| ?- saveGame('contoh_save.txt').
Permainan tersimpan ke file "contoh_save.txt".
yes
```



Gambar 7: Aliran data *file processing*: konfigurasi musuh dibaca saat start, state run ditulis/dibaca lewat `saveGame/loadGame`, dan skor akhir ditambahkan ke papan high score.

2. Memuat permainan (`loadGame(File)`) Memuat kembali state run dari file. Gagal (dengan pesan) jika file tidak ditemukan.

```
| ?- loadGame('contoh_save.txt').
(Data musuh dimuat dari config/enemies.txt)
Permainan dimuat dari file "contoh_save.txt".

=== Day 1 | Loop 0 | Tile terpasang: 3/10 | Kill: 1 ===
C . . . . R M L . . . . .
                s      s  s
                P
yes
```

3. High score (`showHighScore`) Menampilkan 10 skor tertinggi yang pernah tercatat, terurut menurun.

```
| ?- showHighScore.

===== HIGH SCORE =====
1. budi - 345 pts
2. budi - 220 pts
3. budi - 55 pts
yes
```

4.3 End Game

Setelah pemain memasang **10 tile**, Lich bangkit pada petak Campfire dan battle melawannya dimulai ketika hero tiba di sana. Pemain dinyatakan **menang** ketika berhasil mengalahkan Lich; program secara otomatis menjalankan *end game* (menghitung dan mencatat skor). Jika HP hero habis dalam battle manapun, run berakhir dengan kekalahan.

```
| ?- placeTile(0, 20).
Tile Meadow dipasang di posisi 20. (10/10 menuju kebangkitan Lich)

Udara tiba-tiba mendingin... Langit di atas Campfire menghitam.
LICH TELAH BANGKIT di Campfire (petak 0)!
```


Kalahkan dia untuk mematahkan kutukan Loop!
yes

Spesifikasi boss:

Nama	Lich
HP	200
ATK	20
DEF	10
EXP	200
Skill	Arcane Bolt: serangan 150% ATK setiap ronde ke-3
Trait	Memanggil 2 skeletal guard di awal battle (efek flavor)

Perilaku boss: dibebaskan sesuai imajinasi masing-masing. Salah satu implementasi termudah adalah setiap ronde boss melakukan serangan biasa, kecuali pada ronde kelipatan tiga menggunakan Arcane Bolt. (*Variasi pola serangan dapat dimasukkan bonus kreativitas.*)

Contoh potongan battle melawan Lich:

```
=====
LICH, SANG PENGUTUK LOOP, MENGHADANG!
Dia memanggil 2 skeletal guard di sisinya!
Lich HP: 200/200 | ATK 20 | DEF 10
=====
Gunakan attack / defend / skill / usePotion.
| ?- attack.
Hero menyerang Lich! Damage: 20
Lich HP: 180/200
Lich menyerang balik! Damage: 2
Hero HP: 118/120
yes
| ?- attack.
Hero menyerang Lich! Damage: 20
Lich HP: 160/200
Lich menyerang balik! Damage: 2
Hero HP: 116/120
yes
| ?- attack.
Hero menyerang Lich! Damage: 20
Lich HP: 140/200
Lich melancarkan ARCANE BOLT! (150% ATK)
Lich menyerang balik! Damage: 12
Hero HP: 104/120
yes
```

Contoh akhir permainan (menang):

```
| ?- attack.
Hero menyerang Lich! Damage: 20
Lich HP: 0/200
Lich dikalahkan!
```

```
EXP +200
LEVEL UP! Hero naik ke level 6 (MaxHP +5, ATK +2, DEF +1)
LEVEL UP! Hero naik ke level 7 (MaxHP +5, ATK +2, DEF +1)
Gear ditemukan: ring (common, +2). Langsung terpasang.

*****
SELAMAT! Lich berhasil dikalahkan!
Kutukan Loop telah patah. Kamu pemenangnya!
*****

===== RUN BERAKHIR =====
Hasil: MENANG!
Loop diselesaikan: 1 | Tile terpasang: 10 | Kill: 1 | Level: 7
SKOR AKHIR: 345
Skor tercatat di highscore.txt.
yes
```

5. Bonus

5.1 Tile Synergy

Efek tambahan jika kombinasi tile tertentu bersebelahan, di luar efek Blooming Meadow. Contoh: tiga Rock berurutan memberikan bonus +5 MaxHP; dua Vampire Mansion bersebelahan memunculkan Countess (vampire elite) alih-alih vampire biasa.

5.2 Efek Status: Poison

Serangan Ratwolf berpeluang 30% memberikan efek *poison*: HP hero berkurang 3 setiap ronde selama 2 ronde berikutnya.

5.3 Skill Kedua dengan Cooldown

Setiap class mendapat skill kedua yang lebih kuat (dibebaskan efeknya) dengan *cooldown* 2 turn setelah digunakan.

5.4 Meta-Progression: Camp

Retreat menyimpan resource (kayu/batu) ke file secara persisten antar-run. Resource dapat dipakai untuk upgrade permanen (misalnya +10 MaxHP untuk run berikutnya).

5.5 Random Event: Shrine

Peluang 5% per langkah hero menemukan Shrine: memilih menerima berkah (misalnya +3 ATK selama 10 langkah) atau kutukan (misalnya -5 DEF selama 10 langkah).

5.6 Kreativitas

Kreativitas dibebaskan (bentuk tampilan map, pesan, penamaan), **kecuali** menambah atau mengurangi jenis class, musuh, tile inti, dan rumus dasar yang telah dispesifikasikan.

6. Aturan

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengerjaan tugas ini, yakni:

1. *Query* dan keluaran **tidak harus persis** dengan contoh program yang diberikan. Hal-hal yang tidak dispesifikasikan dapat dianggap sebagai hal yang bebas diimplementasikan; silakan berkreaitivitas.
2. Semua perubahan atau fitur tambahan yang Anda lakukan dalam implementasi dapat dituliskan di laporan agar dapat dinilai oleh asisten dengan lengkap.
3. Apabila Anda mencari dan mencontoh kode dari Internet, harap cantumkan sumbernya dalam bentuk komentar dalam program dan referensi pada laporan.
4. Dilarang melakukan plagiarisme serta meminta/memberikan kode dan/atau laporan dari/ke kelompok lain.